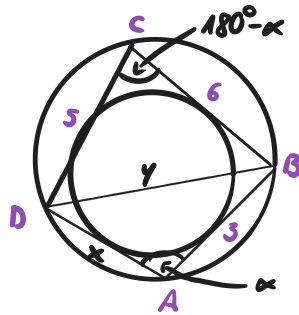


Zadanie z3 (8.6) Długości boków czworokąta opisanego na okręgu są równe: $|AB| = 3$, $|BC| = 6$, $|CD| = 5$. Na czworokącie ABCD opisano okrąg. Oblicz długość przekątnej BD tego czworokąta.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



2) Wyznaczamy x z własności czworokąta opisanego na okręgu:

$$x + 6 = 3 + 5$$

$$x + 6 = 8$$

$$x = 2$$

3) Tworzymy układ równań z tw. cosinusów:

$$\begin{cases} \text{z } \triangle ADB: y^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos(180^\circ - \alpha) \\ \text{z } \triangle BCD: y^2 = 5^2 + 6^2 - 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot \cos \alpha \end{cases}$$

$$\begin{cases} y^2 = 13 - 12 \cdot (-\cos \alpha) \\ y^2 = 61 - 60 \cos \alpha \end{cases}$$

$$13 + 12 \cos \alpha = 61 - 60 \cos \alpha$$

$$72 \cos \alpha = 48$$

$$\cos \alpha = \frac{2}{3} \Rightarrow y^2 = 61 - 60 \cdot \frac{2}{3} = 61 - 40 = 21$$

$$y = \sqrt{21}$$

Odp. $|BD| = \sqrt{21}$.